WEB MINING - PROPOSAL

1. Thông tin nhóm

Tên	MSSV
Nguyễn Nhật Minh	20252093M
Hoàng Nhật Minh	20251225M
Nguyễn Thị Nhung	20251329M
Nguyễn Đức Minh	20252092M

2. Đề tài đề xuất

- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU ĐA CHIỀU HỖ TRỢ TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ PHIM

3. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ thông tin dẫn đến tình trạng quá tải dữ liệu (information overload), khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn nội dung giải trí phù hợp. Các hệ thống khuyến nghị (Recommender Systems) đóng vai trò cốt lõi trong việc giải quyết vấn đề này, không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tối ưu hóa doanh thu cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiệu quả của các thuật toán khuyến nghị (Content-based, Collaborative Filtering, Hybrid) phụ thuộc rất lớn vào việc “hiểu” dữ liệu đầu vào, đặc biệt là dữ liệu đánh giá và nhân khẩu học của người dùng. Việc chỉ áp dụng thuật toán mà thiếu đi các phân tích khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA) sâu sắc về mối tương quan giữa các thuộc tính (như nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính) với xu hướng đánh giá có thể dẫn đến các đề xuất thiếu chính xác hoặc thiên lệch. Đặc biệt với hệ thống khuyến nghị phim, điện ảnh - "bộ môn nghệ thuật thứ 7” thì đặc biệt các đặc trưng về nghệ thuật sẽ ảnh hưởng đến cách các người dùng chọn các bộ phim phù hợp

Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích khai thác sâu bộ dữ liệu MovieLens kết hợp với dữ liệu làm giàu từ IMDb, sử dụng các kỹ thuật phân tích thống kê và Business Intelligence để cung cấp những "insight" (thông tin chi tiết) có giá trị, làm tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và kết hợp, áp dụng các kỹ thuật nâng cao giúp các hệ thống khuyến nghị cung cấp người dùng các bộ phim phù hợp hơn

4. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng quy trình xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu toàn diện về phim và người dùng; từ đó phát hiện các mẫu hành vi (patterns) và xu hướng (trends) ẩn trong dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định cho hệ thống khuyến nghị.

5. Đối tượng phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Các thuật toán khuyến nghị phim, hành vi đánh giá của người dùng, và các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu.
- Dữ liệu sử dụng:
    - Bộ dữ liệu chuẩn MovieLens 1M (gồm 1 triệu đánh giá từ 6.040 người dùng cho 3.900 bộ phim).
    - Dữ liệu bổ sung: Thông tin giải thưởng, doanh thu, và chi tiết phim thu thập từ IMDb và Box Office Mojo.
- Phạm vi thời gian: Dữ liệu đánh giá tập trung trong giai đoạn 2000-2003 (theo đặc tả của bộ MovieLens 1M) và các dữ liệu phim mở rộng.

6. Nội dung thực hiện

Đồ án được kết cấu thành 04 phần chính:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết:** Tổng quan về hệ thống khuyến nghị (Content-based, Collaborative Filtering, Hybrid), các vấn đề tồn tại (Sparsity, Scalability) và vai trò của BI trong phân tích dữ liệu.
- **Chương 2: Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu:**
    - Mô tả quy trình ETL (Extract - Transform - Load) với Python.
    - Kỹ thuật Web Scraping nâng cao để làm giàu dữ liệu.
    - Mô hình hóa dữ liệu trong Power BI.
    - *Phân tích độ tin cậy của người dùng:* Xác định các nhóm nghề nghiệp có độ lệch chuẩn thấp (như Kỹ sư, Bác sĩ) là nguồn dữ liệu tin cậy cho hệ thống.
    - *Phân tích xu hướng theo thời gian:* Hành vi đánh giá theo khung giờ (hoạt động mạnh vào 21h) và các ngày trong tuần.
    - *Phân tích tương quan giới tính:* Kiểm định giả thuyết về sự đồng nhất trong sở thích phim giữa Nam và Nữ (Hệ số tương quan ~0.92).
    - *Phân tích thể loại và doanh thu:* Xu hướng thị hiếu khán giả đối với các dòng phim Drama, Comedy so với các thể loại hàn lâm.
- Chương 3: Xây dựng cải tiến các kỹ thuật
- Chương 4: Kết luận